

Detaljerte beregninger for EMP-generator (revidert)

1 Innledning

Dette dokumentet inneholder teoretiske beregninger for designet. Alle verdier er idealiserte og må verifiseres eksperimentelt. Vi skiller mellom matematisk korrekte utledninger, antatte parametere og estimer med usikkerhet.

2 Hovedkondensator og spole

2.1 Spesifikasjoner

- Kondensator: $C = 1000 \mu\text{F}$, merkespenning 450 V (lades til $V_0 = 400 \text{ V}$ for sikkerhetsmargin).
- Spole: Flat spiral, $N = 6$ vindinger, indre diameter 20 mm, ytre diameter 100 mm, tråd: 10 AWG (2.588 mm diameter).

2.2 Induktans for flat spiralspole

Wheeler's formel for en flat spiralspole i luft, med dimensjoner i tommer og resultat i μH , er:

$$L = \frac{r^2 N^2}{8r + 11w}, \quad (1)$$

der r er middeleradius i tommer, w er viklingens bredde i tommer.

Konvertering: $r = 30 \text{ mm} = 1.181 \text{ tommer}$, $w = 40 \text{ mm} = 1.575 \text{ tommer}$.

$$L = \frac{(1.181)^2 \cdot 6^2}{8 \cdot 1.181 + 11 \cdot 1.575} = \frac{1.395 \cdot 36}{9.448 + 17.325} = \frac{50.22}{26.773} \approx 1.876 \mu\text{H}. \quad (2)$$

Vi bruker $L = 1.9 \mu\text{H}$ som et teoretisk estimat. Målt verdi kan avvike.

2.3 Energi lagret i kondensator

$$E_0 = \frac{1}{2} C V_0^2 = 0.5 \cdot 1000 \times 10^{-6} \cdot (400)^2 = 80 \text{ J}. \quad (3)$$

3 Toppstrøm og pulsform

3.1 Karakteristisk impedans

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{1.9 \times 10^{-6}}{1000 \times 10^{-6}}} = \sqrt{1.9 \times 10^{-3}} \approx 0.0436 \Omega. \quad (4)$$

3.2 Toppstrøm (ideell, tapsfri)

$$I_{\text{peak, ideal}} = \frac{V_0}{Z_0} = \frac{400}{0.0436} \approx 9\,174 \text{ A}. \quad (5)$$

3.3 Demping og reell toppstrøm

Total motstand R i kretsen er dominert av ESR i kondensator, ledningsmotstand og lysbue-motstand. Vi antar $R \approx 80 \text{ m}\Omega$ basert på typiske verdier, men dette er ikke målt. Dempingsfaktoren:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{0.08}{2 \cdot 1.9 \times 10^{-6}} \approx 21\,050 \text{ s}^{-1}. \quad (6)$$

Resonansvinkelfrekvens:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1.9 \times 10^{-6} \cdot 1000 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{1.9 \times 10^{-9}}} \approx 22\,940 \text{ rad/s}. \quad (7)$$

Frekvens: $f = \omega_0/(2\pi) \approx 3.65 \text{ kHz}$. Siden $\alpha < \omega_0$, er kretsen underdempet. Toppstrømmen reduseres noe av dempingen; et realistisk estimat er 8 000–9 000 A, men dette er ikke verifisert.

3.4 Pulsvarighet

Periode: $T = 1/f \approx 274 \mu\text{s}$. Tidskonstant for innhyllingskurven: $\tau = 1/\alpha \approx 47.5 \mu\text{s}$. Etter $5\tau \approx 240 \mu\text{s}$ er svingningene nesten borte.

4 Magnetfelt

4.1 Felt i sentrum av spolen

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2r}. \quad (8)$$

Med $N = 6$, $r = 0.05 \text{ m}$, $I = 9\,000 \text{ A}$:

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 6 \cdot 9000}{2 \cdot 0.05} \approx 0.679 \text{ T}. \quad (9)$$

4.2 Feltets avtagning med avstand

For $d = 10$ cm:

$$B(0.1) \approx 0.679 \left(\frac{0.05}{\sqrt{0.05^2 + 0.1^2}} \right)^3 \approx 0.679 \cdot 0.089 \approx 0.060 \text{ T}. \quad (10)$$

5 Indusert spenning i test-sløyfe

Med $N_p = 5$, $A_p = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $\Delta t \approx T/4 = 68.5 \mu\text{s}$:

$$\mathcal{E} \approx -5 \cdot 3.14 \times 10^{-4} \cdot \frac{0.060}{68.5 \times 10^{-6}} \approx -1.38 \text{ V}. \quad (11)$$

Dette er et teoretisk estimat. Faktisk dB/dt kan være høyere.

6 Energibalanse

6.1 Energibevaring under utladning

Den totale energien $E_0 = 80 \text{ J}$ er opprinnelig lagret i kondensatorens elektriske felt. Under utladningen omdannes denne energien kontinuerlig. Til enhver tid gjelder:

$$E_0 = E_C(t) + E_L(t) + E_{\text{diss}}(t) + E_{\text{utstrålt}}(t), \quad (12)$$

der:

- $E_C(t) = \frac{1}{2} C v_C(t)^2$ er gjenværende elektrisk feltenergi i kondensatoren,
- $E_L(t) = \frac{1}{2} L i(t)^2$ er magnetisk feltenergi midlertidig lagret i spolen,
- $E_{\text{diss}}(t) = \int_0^t i^2(\tau) R d\tau$ er energi omsatt til varme i ohmsk motstand (ledning, spole, ESR),
- $E_{\text{utstrålt}}(t)$ er energi forlatt systemet som elektromagnetisk stråling (liten ved disse frekvensene).

I tillegg kommer energitap i lysbuen, som ikke er en enkel ohmsk prosess. Denne modellen neglisjerer lysbuens ikke-linearitet og strålingstap.

Når utladningen er fullført ($t \rightarrow \infty$), er $E_C = 0$, $E_L = 0$, og all energi er omdannet til varme og stråling. Det er ****ikke korrekt**** å tilordne hele E_0 til oppvarming av én enkelt komponent; energien fordeles mellom flere tapsmekanismer.

6.2 Termiske betraktninger (hypotetiske)

Følgende beregninger er ****kun illustrative eksempler**** og forutsetter vilkårlige fordelingsandeler. De kan ikke brukes til å fastslå faktisk temperaturøkning eller komponentsikkerhet.

6.2.1 Eksempel: Spole

Dersom 20 % av E_0 (16 J) går til oppvarming av spolen (masse ≈ 89 g, varmekapasitet $385 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$):

$$\Delta T \approx \frac{16}{0.089 \cdot 385} \approx 0.47 \text{ K.} \quad (13)$$

6.2.2 Eksempel: Kondensator

Dersom 30 % av E_0 (24 J) tapes i kondensatorens ESR, og kondensatoren har masse ≈ 50 g og varmekapasitet $\approx 50 \text{ J/K}$:

$$\Delta T \approx \frac{24}{50} = 0.48 \text{ K.} \quad (14)$$

6.3 Konklusjon termisk

De faktiske temperaturøkningene avhenger av den ukjente energifordelingen. Lokale varmepunkter, gjentatte pulser og komponentenes transienttoleranse er ikke vurdert. **Sikker drift kan ikke garanteres uten eksperimentell verifikasjon.**

7 Komponentpåkjenninger

7.1 MOSFET i ladekrets

Under avslag kan drain-spenningen nå opp til $2 \times V_{\text{bat}} + V_{\text{reflektert}}$. Med $V_{\text{bat}} = 54 \text{ V}$ og et viklingsforhold $n = 200/10 = 20$, er reflektert spenning $V_{\text{ut}}/n = 400/20 = 20 \text{ V}$. Total spenning: $2 \cdot 54 + 20 = 128 \text{ V}$. IRF840 tåler 500 V , så marginen er god.

7.2 Dioder

UF4007 tåler 1000 V repeterende. I verste fall kan utgangsspenningen nå 450 V , så marginen er over 2x.

7.3 Gnistgap

Wolframelektroder har et smeltepunkt på 3422°C og tåler ekstremt høye pulsstrømmer uten å erodere nevneverdig.

8 Konklusjon

Alle beregninger er teoretiske. Fysisk prototype må bygges og måles for å bekrefte ytelse og sikkerhet.